

我国冲击地压分布、类型、机理及防治研究*

潘一山^{1, 2} 李忠华¹ 章梦涛¹

(¹辽宁工程技术大学冲击地压研究中心 阜新 123000) (²中国地震局地质研究所构造物理开放试验室 北京 100029)

摘要 在对我国冲击地压分布状况进行研究的基础上, 将冲击地压分为煤体压缩型、顶板断裂型和断层错动型等三种基本类型, 并分别研究其发生机理, 提出了通过煤层注水、卸压爆破、机械振动致生岩体裂隙改变煤体性质防治煤体压缩型冲击地压, 通过开采解放层、本层煤解放的高压水射流钻孔割缝、留设煤柱改变顶板运动规律防治顶板断裂型冲击地压, 通过限制断层移动防治断层错动型冲击地压等有针对性的治理措施。

关键词 矿业工程, 冲击地压, 煤体, 顶板, 断层, 预测, 防治

分类号 TD 324

文献标识码 A

文章编号 1000-6915(2003)11-1844-08

DISTRIBUTION, TYPE, MECHANISM AND PREVENTION OF ROCKBURST IN CHINA

Pan Yishan^{1, 2}, Li Zhonghua¹, Zhang Mengtao¹

(¹Rockburst Research Center, Liaoning Technical University, Fuxin 123000 China)

(²Laboratory of Tectonophysics, Institute of Geology, China Seismological Bureau, Beijing 100029 China)

Abstract Based on the study of rockburst distribution in China, the rockbursts are classified to the coalmass compressible type, roof crack type and fault dislocation type. The mechanism of every rockburst type is studied respectively. Based on these study, the effective measures preventing rockbursts are put forward. The measures preventing rockburst of coalmass compressible type are to change properties of coalmass by coal seam effusion, unloading by exploding, mechanical vibration for rockmass crack and so on. The measures preventing rockburst of roof crack type are to change roof movement rules by mining liberation layer, high-pressured water-jet cutting for liberating coal seam itself, pillar remaining and so on. The measure preventing rockburst of fault crack type is to confine fault movement.

Key words mining engineering, rockburst, coalmass, roof, fault, forecast, prevention

1 引言

冲击地压, 是采矿诱发的矿井地震, 是矿井的一大自然灾害。冲击地压发生时, 围岩迅速释放能量, 煤岩突然被破坏, 造成暴风、冒顶片帮、支架折断、巷道堵塞、地面震动、房屋损坏和人员伤亡。冲击地压所辐射的能量, 从煤岩微小裂纹破裂的

10^{-5} J, 到大尺度煤岩破坏的 10^9 J, 相当于里氏震级的-6~5 级。1738 年英国南斯坦福煤田发生了世界上首例冲击地压, 现在已发生冲击地压的国家有南非、德国、英国、俄国等 20 多个^[1~4]。1933 年我国抚顺胜利矿最早发生冲击地压, 1960 年全国发生冲击地压的矿井只有 6 个, 到 1990 年仅煤炭部所属煤矿发生冲击地压的已增加到 58 个, 近几年来已超过 100 个。我国的煤矿大多数建于上世纪五、

2003 年 1 月 8 日收到初稿, 2003 年 3 月 20 日收到修改稿。

* 中国地震局构造物理开放试验室资助项目。

作者 潘一山 简介: 男, 1964 年生, 教授, 博士生导师, 主要从事固体力学和工程力学的教学与研究工作。E-mail: Panyish_cn@sina.com

六十年代,随着时间推移,这些矿井进入深部开采阶段,冲击地压灾害日趋严重。对于冲击地压的研究,国内外学者已开展了大量工作^[5~10],但对于冲击地压的类型、机理和预防方法都是分别研究。本文从一个新的角度,即将我国冲击地压分布、类型、机理和防治作为一个有机整体进行研究。

2 我国冲击地压的分布状况

2.1 平面分布规律

由图 1 可见,我国冲击地压主要分布在华北、东北地区,主要集中分布在四个条带,即北纬 26°、北纬 34°、北纬 39° 和北纬 42° 附近区域的黑、吉、辽、京、冀、豫、鲁、皖、川、黔、湘、赣等十二省市,其中辽、京、鲁、皖、黔等五省市发生冲击地压的煤矿较多,如表 1。大部分都靠近渤海湾和东海一带,这一地带恰好靠近太平洋板块与亚欧板块分界线,属于天然地震多发地带,这说明冲击地压与天然地震有一定的相关性,见图 2。

2.2 深度分布规律

图 3~5 分别给出了华丰矿、门头沟矿及老虎台



图 1 我国冲击地压分布图
Fig.1 Distribution figure of rockburst in China

矿冲击地压发生次数随开采深度的变化规律。可见,冲击地压存在一个开始频繁发生的临界深度,即在小于此深度开采时,尽管也可能发生冲击地压,但都是零星的,当大于此深度开采时,冲击地压会频繁发生。华丰矿冲击地压频繁发生的临界开采深度是 525 m;门头沟矿冲击地压频繁发生的临界开采深度是 400 m;老虎台矿冲击地压频繁发生的临界

表 1 我国发生冲击地压的矿井分布表
Table 1 Distribution of mine-shafts with rockburst

局	矿	初始时间/年.月	冲击次数	最大震级	局	矿	初始时间/年.月	冲击次数	最大震级
鸡西	滴道	1983.09	9		阜新	高德	1978.01	3	
鹤岗	南山	1981.03	5		阜新	五龙	1959.01	7	
舒兰	营城	1962.01			阜新	东梁		2	
辽源	西安	1954.01	266		北票	台吉	1970.05	64	3.8
通化	铁厂		4		沈阳	中心台	1972.09	5	
抚顺	龙凤	1975.01	675	2.5	北京	门头沟	1947.05	566	3.8
抚顺	老虎台	1955.01	38 383	3.7	北京	城子	1961.01	14	3.4
抚顺	胜利	1933.01	44		北京	房山	1958.12	17	3.0
大同	忻州窑	1981.01	35		北京	长沟峪	1970.01	1	
大同	煤峪口	1972.01	7		北京	大台	1961.01	9	
大同	永定庄	1962.06	16		北京	木城涧	1970.01		
枣庄	陶庄	1976.01	146	3.6	开滦	唐山	1963.01	46	
枣庄	八一	1976.01	6		南桐	砚石台	1979.08	19	
枣庄	柴里		1		南桐	南桐	1962.01		
地方	天池	1959.10	37		义马	千秋	1988.01	7	
地方	五一	1980.12	10		地方	擂鼓	1981.03	10	
江苏	姚桥矿	1993.01	4		地方	花鼓山	1984.09	2	
徐州	三河尖	1991.01	45		山东	华丰矿	1991.01	102	
徐州	旗山	1991.07			山东	权台	1991.07		

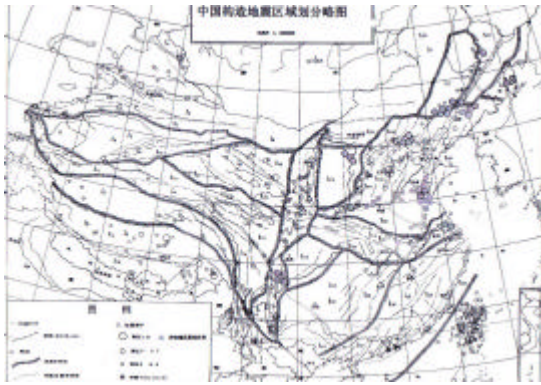


图2 中国构造地震区域划分略图

Fig.2 Sketch of seismic area in China

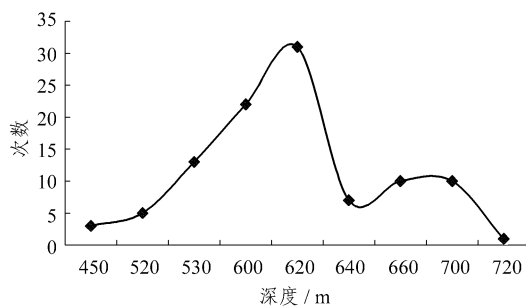


图3 华丰矿冲击地压发生次数与开采深度的关系

Fig.3 Rockburst number and mining depth in Huafeng mine

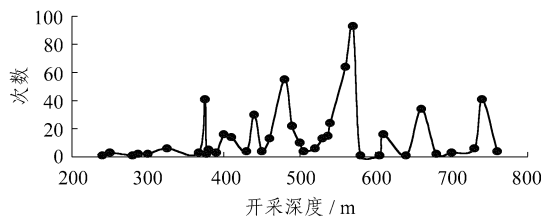


图4 门头沟矿冲击地压发生次数与开采深度的关系

Fig.4 Rockburst number and mining depth in Mentogou mine

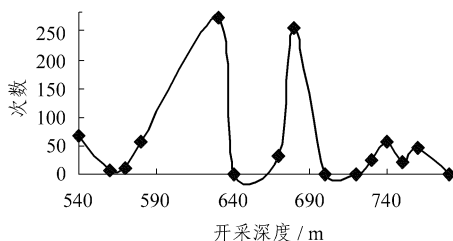


图5 老虎台矿冲击地压发生次数与深度的关系

Fig.5 Rockburst number and mining depth in Laohutai mine

开采深度是 630 m。

2.3 时间分布规律

图6给出了华丰矿2000年冲击地压次数随农历的变化规律。2000年农历每月的15、16及17, 华

丰煤矿冲击地压的发生次数占总数的23%。2000年农历每月的14、15及16, 华丰煤矿冲击地压的发生次数占总数的20%。因此, 在农历15左右华丰煤矿冲击地压的发生次数较多, 所以冲击地压的发生受区域背景应力场的影响很大。

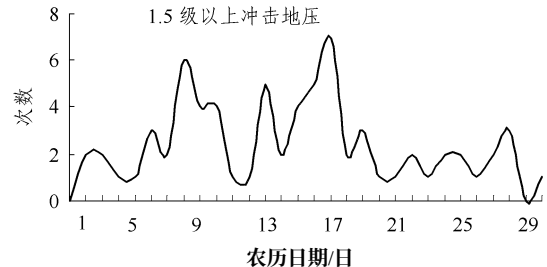


图6 华丰矿2000年冲击地压次数随农历变化规律

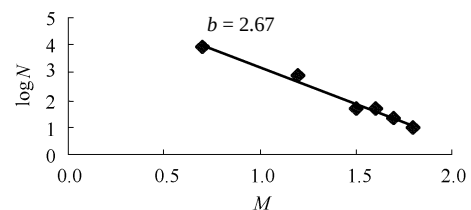
Fig.6 Rockburst number with the lunar calendar in Huafeng mine in 2000

3 我国冲击地压的类型

我国冲击地压分为三类: 煤体压缩型冲击地压、顶板断裂型冲击地压和断层错动型冲击地压。

(1) 煤体压缩型: 包括重力和水平构造应力引起的两种, 多发生在厚煤层开采的采煤工作面和回采巷道中。震级一般不超过2级, 但冲击地压发生后, 突出的煤量较多, 易造成设备破坏和人员伤亡。发生深度一般不大于500 m, 且符合 Gutenberg-Richter 公式: $\log N = a - bM$, 式中: N 为大于某一震级的冲击地压次数; M 为震级; a, b 为常数。图7为华丰矿1997年冲击地压的 b 值曲线。 b 值最大, 为2.0~2.8。冲击地压波的振相是“伞面形”, 起始振幅大, 但衰减很快, 持续时间很短。在有构造应力参与时, 则振动时间加长, 往往有2~3次振荡。图8为华丰矿1996年4月20日19:49时1.6级冲击地压波形图。

(2) 顶板断裂型: 由顶板岩石拉伸失稳而产生。多发生于工作面顶板为坚硬、致密、完整且厚的岩体中采空区的大面积空顶部位。牵涉范围大, 释放能量大, 发生强度高, 一般震级在2~3级之间。 b

图7 华丰矿1997年冲击地压 b 值曲线Fig.7 Curve of b -value in Huafeng mine in 1997

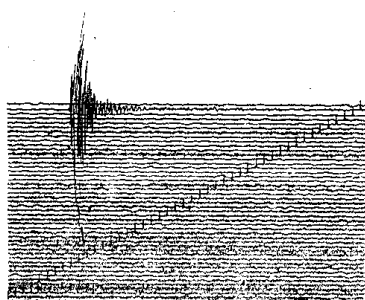


图 8 煤体压缩型冲击地压波形图

Fig.8 Wave diagram of coalmass compress type rockburst

值次之,为 1.5~2.0。图 9 为门头沟矿冲击地压 b 值曲线。发生深度一般为 500~800 m,其发生不仅受局部应力场影响,而且受区域应力场的影响。图 10 为华丰矿 2001 年 7 月 5 日 3:44 时 1.7 级冲击地压波形图。岩体振动的优势频率为 3~15 Hz,波形呈“蘑菇”状,在蘑菇顶下 S 波较强,频率偏低、衰减慢。如北京门头沟矿,顶板为坚硬中砂岩,厚度达 20 m,悬顶面积达 $5 \times 10^4 \sim 50 \times 10^4 \text{ m}^2$,当采空区悬顶面积达到一定值时,由于顶板岩石拉伸失稳而引起顶板断裂导致冲击地压。

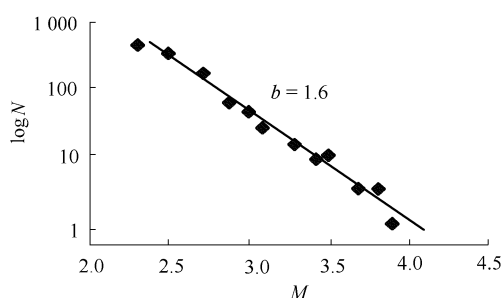
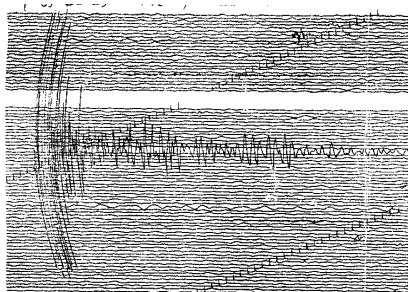
图 9 门头沟矿冲击地压 b 值曲线Fig.9 Curve of b -value in Mentougou mine

图 10 顶板断裂型冲击地压波形图

Fig.10 Wave diagram of roof crack type rockburst

(3) 断层错动型:由断层围岩体剪切失稳造成。发生在采掘活动接近断层时,受采矿活动影响而使断层突然破裂错动。发生深度一般为 800~1 000 m。

震级为 3~4 级。 b 值在 1.0 附近。其优势频率为 1~6 Hz。振动时间长、振荡次数多、频率低、应力波携带的能量大,传到地表后能激起很强的面波。断层错动型冲击地压图相类似于天然地震,S 波很强,频率低、持续时间长。如北票台吉矿 1977 年 4 月 28 日发生的 3.8 级断层冲击地压,约有 2 000 m^2 的破坏烈度达 7 度,波及到地面,震坏房屋 1 500 余间,居民 12 人受伤。

4 三种类型冲击地压发生的机理

4.1 煤体压缩型冲击地压机理分析

由于采矿活动而形成的煤岩结构,其组成材料为煤和岩石。煤岩结构中的一部分材料不可避免地要在超过峰值强度的塑性区工作。特别是煤体,其抗压强度远低于围岩的抗压强度,成为煤岩结构中的薄弱部分。试验表明,煤(岩)试件具有应变软化性质和变形局部化现象。图 11 为圆形巷道的变形局部化现象的试验结果。图 12 为圆形巷道的变形局部化现象的数值模拟结果。结果表明,煤岩结构的变形向某一具有一定尺度的区域集中,煤岩结构系统由平衡态向非平衡态过渡,当受到外界扰动时,煤岩结构失稳而产生煤体压缩型冲击地压^[5~10]。

4.2 顶板断裂型冲击地压机理分析

顶板的稳定性主要受拉应力控制,岩石微破裂的发生、发展是拉伸破裂的结果,每个拉伸破裂都是一次拉伸失稳释放能量的过程^[5~10]。在井下回采工作面经常会感觉到这类拉伸失稳而产生的震动。在一定的条件下,特别是在坚硬且完整的岩层中,将会出现较大范围的拉应力区而发生微破裂。由于不断受到扰动,微破裂不断增加,平衡状态的稳定性逐渐减小,当最后处于稳定平衡的极限状态时,微小扰动引起的微破裂转移造成雪崩式的连锁反应,发生拉伸失稳破坏,顶板岩层突然裂开,产生宏观裂缝,使得系统储存的弹性能迅速释放而发生顶板断裂型冲击地压,如图 13。图 14 为北京木城涧矿大台井急倾斜煤层坚硬顶板断裂型冲击地压的模拟试验研究结果。按照实际开采速度,在模型上对 12 槽煤层进行开采。由于顶板坚硬,顶板始终不冒落。直到 12 槽煤回采至 170 m,停采 1 h 后,顶板突然发生大面积跨落。结果表明,对于急倾斜煤层在具有坚硬顶底板的情况下,顶板不冒落,形成大面积悬顶,一旦顶板断裂,将发生大震级的冲击地压。

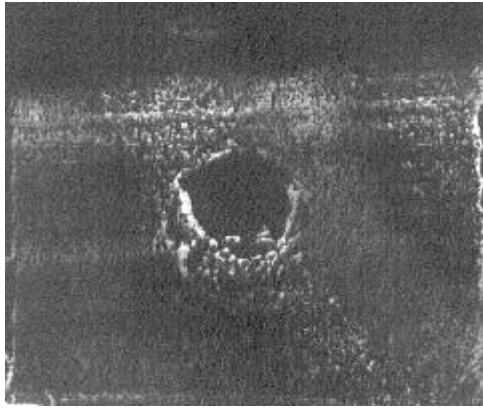


图 11 圆形巷道变形局部化现象

Fig.11 Localization of tunnel deformation

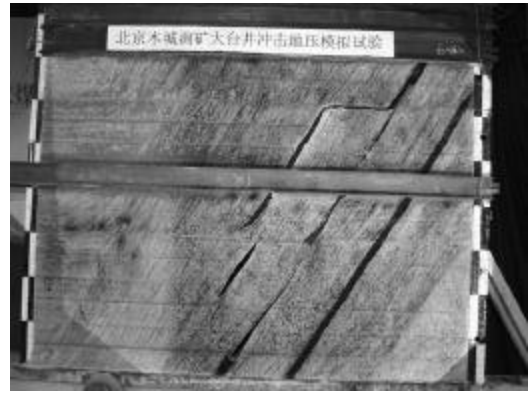


图 14 大台井相似材料模拟实验

Fig.14 Simulative experiment for Daitai shaft



图 12 变形局部化的数值模拟结果

Fig.12 Numerical simulation of deformation localization

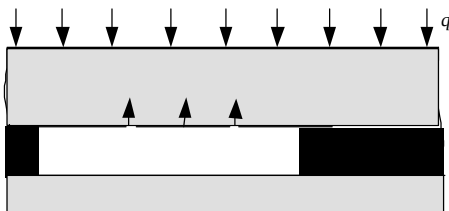


图 13 顶板断裂型冲击地压模型

Fig.13 Model of roof crack type rockburst

4.3 断层错动型冲击地压机理分析

由于断层错动型冲击地压都发生在断层附近，所以必须考虑断层和围岩的上下盘组成的断层围岩系统，如图 15 所示。用如图 16 所示的试验装置来研究断层错动冲击地压。首先施加一定的正压力及剪切力，断层系统处于稳定平衡状态；然后减小正压力，观测断层冲击地压的发生情况，模拟开采的影响。试验证明了煤层开采后，会引发断层冲击地压。如图 17，18 所示，当正压力较小时，只产生稳定的滑动，只有正压力达到一定值时，才开始产生突然的错动，即只有当采深较大且上覆岩层产生的

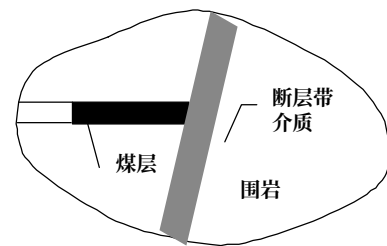


图 15 断层围岩系统

Fig.15 Fault-rock system

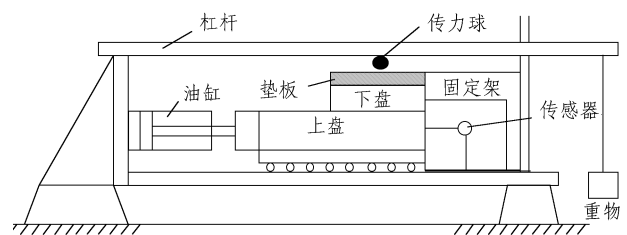
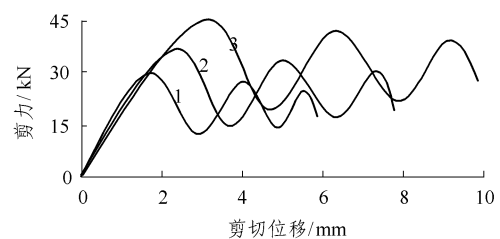


图 16 断层冲击地压模拟试验装置

Fig.16 Simulative experiment device of fault dislocation type rockburst



正压力：1—29 kN，2—38 kN，3—47 kN

图 17 不同正压力的断层错动冲击地压

Fig.17 Fault dislocation rockburst with different normal pressures

正压力足够大时，才发生断层冲击地压；浅部开采只会引起断层的稳定滑动，不会引起突发式断层错动冲击地压。

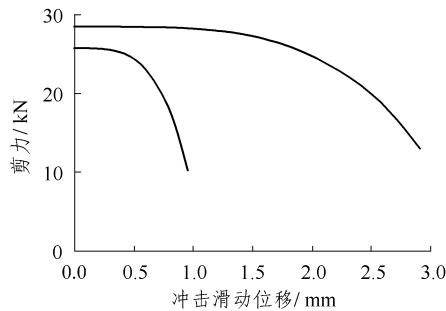


图 18 正压力减小时发生的断层错动冲击地压

Fig.18 Fault dislocation rockburst when normal pressure reducing

5 冲击地压的防治研究

5.1 煤体压缩型冲击地压

煤体压缩型冲击地压的主要防治措施是改变应力场分布和煤体性质。主要方法有开采解放层、采区合理布置、煤层注水、卸压爆破、大钻孔、卸载洞、卸压巷、机械振动方法致生岩体裂隙和大功率超声波方法。通过注水和卸压爆破可改变煤体性质，是冲击地压防治的最常用的办法。机械振动方法致生岩体裂隙也是改变煤体性质的一种办法，图 19 给出了阜新海洲露天矿振前与振后煤体试件全程应力-应变曲线，可以看出煤体振后抗压强度曲线与振前相比随振动频率的增加逐渐变得陡峭，而振动频率为 40 Hz 时，振后抗压强度曲线却变得平缓。试验研究发现，煤体在不同频率的振动载荷作用下裂隙发育及力学性质的变化有一定规律。通过大功率超声波方法，改变煤岩体性质，也可用于防治压缩型冲击地压。图 20 是大功率超声波作用前后煤岩全

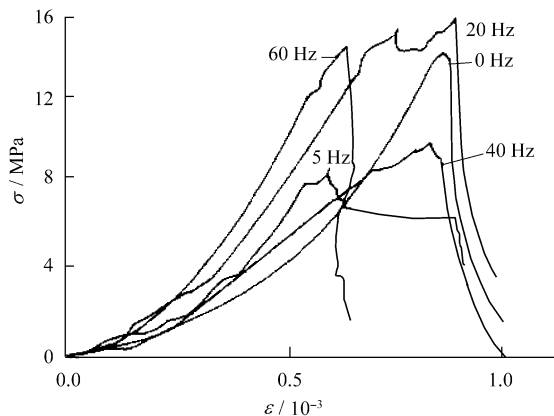


图 19 海洲露天矿煤振前后全程应力应变曲线

Fig.19 Stress-strain curves before and after coal mass vibration in Haizhuo opencut coal mine

程应力-应变曲线，其中 11[#]，13[#]，14[#]是未经超声波作用煤岩试件的全程应力-应变曲线。未受超声波作用的煤岩全程曲线比较陡峭，尤其是峰值后部分；而超声波作用后的全程曲线是比较平缓的，尤其是在峰值后部分表现得最为明显。实际上通过超声波作用改变了参数 E/l 。

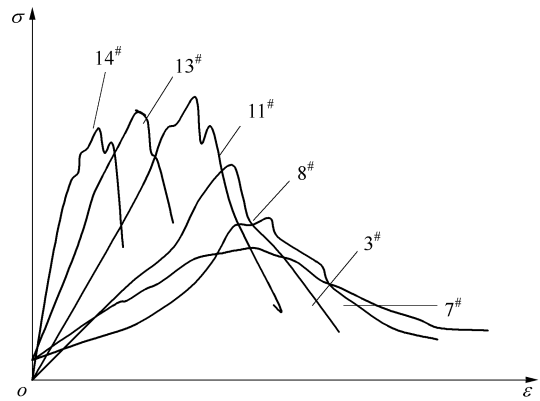


图 20 超声作用前后煤岩的全程应力-应变曲线

Fig.20 Stress-strain curves of coal and rock before and after ultrasonic wave action

5.2 顶板断裂型冲击地压

顶板断裂型冲击地压的防治措施主要是改变顶板运动规律。主要方法为开采解放层、对本层煤进行高压水射流钻孔割缝、留设煤柱。

(1) 开采解放层改变顶板运动规律。

当有相邻两层煤时可供选择开采时，可以先开采位于下层的煤，这时位于上层的煤得到解放，使得顶板由可能断裂的方式变为弯曲下沉的运动方式，从而避免冲击地压的发生。图 21，22 给出了北京局大台井解放层开采的相似材料模拟试验结果。图 23 给出了开采解放层的数值模拟结果。位于下部的 11 槽煤开采后，位于上部的 12 槽的大部分被解



图 21 大台井解放层开采的模拟试验(1)

Fig.21 Simulative experiment (1)

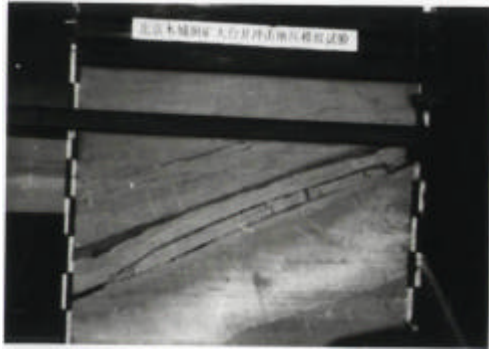


图 22 大台井解放层开采的模拟试验(2)

Fig.22 Simulative experiment (2)

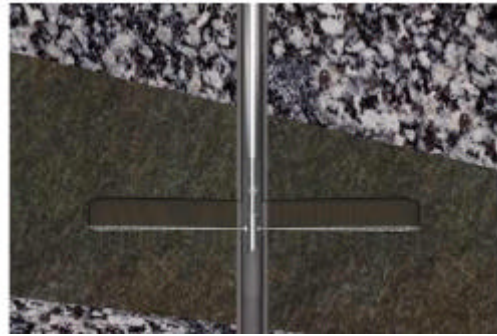


图 24 高压水射流钻孔割缝

Fig.24 Schematic diagram of coal seam cutting

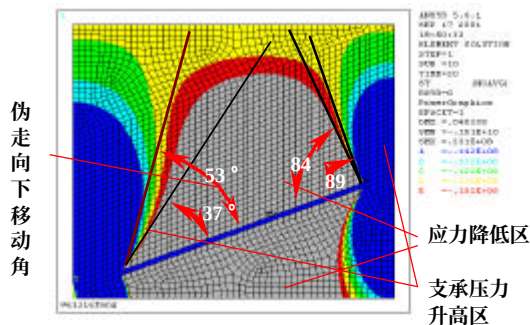


图 23 11 槽煤开采 80 m 时垂直方向应力等值线图

Fig.23 Vertical stress diagram of coal 11# mined to 80 m

放,但对于应力增加区,还需采取局部解围措施。

(2) 对本层煤进行高压水射流钻孔割缝改变顶板运动规律。

开采解放层是冲击地压防治的一项治本措施,但对有些煤层找不到可以解放的煤层,同时,即使解放层开采,还有一个解放范围问题。对于非解放范围,由于应力集中,冲击地压会更加严重,所以寻求本层煤的开采解放是冲击地压防治的一个发展方向。高压水射流钻孔割缝技术就可以实现本层煤的解放,图 24 是高压水射流钻孔割缝的示意图,该方法是用旋转射流钻孔,钢管连续推进,在采煤工作面与回风顺槽沿煤层中下部间隔钻出与煤层平行的钻孔,孔深为 100~150 m,然后沿钻孔后退用高压水射流割缝,缝高为 30~50 mm,深度为 1.5~2.0 m,钻孔间距在 4 m 左右。其机理是大面积的钻孔割缝使煤层破坏、损伤、卸压、应力松弛。

(3) 留设煤柱改变顶板运动规律。

在有些情况下可以通过留设煤柱来改变顶板运动规律。通过合理选择煤柱的宽度和间距,使得留设的煤柱,既改变了顶板运动规律,使之不会产生大面积顶板断裂,同时又因留设煤柱而不致引起新的应力集中。

5.3 通过限制断层移动防治断层错动型冲击地压

对于断层错动型冲击地压。采用改变煤体性质和顶板活动规律,都不能解决问题,只有通过使开采不接近断层,或通过留设煤柱的办法,避免断层的移动,从而防治这种类型的冲击地压。

6 结 论

在对我国冲击地压区域分布、深度分布及时间分布研究的基础上,提出了冲击地压的分类,对于煤体挤压型、顶板断裂型和断层错动型冲击地压的发生机理进行了研究,同时提出了通过煤层注水、卸压爆破、机械振动致生岩体裂隙等措施改变煤体性质防治挤压型冲击地压;通过开采解放层、对本层煤进行高压水射流钻孔割缝、留设煤柱等措施改变顶板运动规律防治顶板断裂型冲击地压;通过限制断层移动防治断层错动型冲击地压等有针对性的防治方法。在研究过程中,对我国已发生冲击矿井的情况进行了广泛深入的调查,所提出的防治措施已在新汶华丰矿、北京门头沟矿、大台井、阜新五龙矿等矿井进行了长期应用,效果均十分显著。

参 考 文 献

- 1 章梦涛. 冲击地压和突出的统一失稳理论[J]. 煤炭学报, 1991, 16(4): 25~31
- 2 Lippmann H. 关于煤矿中“突出”的理论[J]. 力学进展, 1990, 24(4): 452~466
- 3 Mroz Z, Nawrocki P. Deformation and stability of an elasto-plastic softening pillar[J]. Rock Mechanics and Rock Engineering, 1989, 22(5): 69~108
- 4 Pan Yishan, Zhang Mengtao, Xu Bingye. The analysis of rockburst in coalmine[J]. Journal of Coal Science and Engineering, 1996, 2(1): 32~38

- | | | | |
|---|---|----|---|
| 5 | 潘一山, 章梦涛, 李国臻等. 稳定性动力准则的圆形硐室岩爆分析[J]. 岩土工程学报, 1993, 15(5): 59~66 | 8 | 李忠华, 潘一山. 有渗流作用的油井井壁稳定性的解析分析[J]. 工程力学, 2002, 19(3): 105~108 |
| 6 | 潘一山, 徐秉业. 考虑损伤的圆形洞室岩爆分析[J]. 岩石力学与工程学报, 1999, 18(2): 152~156 | 9 | 李忠华, 潘一山. 采煤工作面冲击地压的解析分析[J]. 辽宁工程技术大学学报, 2002, 21(1): 40~42 |
| 7 | 潘一山, 章梦涛. 冲击地压失稳理论的解析分析[J]. 岩石力学与工程学报, 1996, 15(S): 504~510 | 10 | 李忠华, 潘一山. 煤柱冲击地压的解析分析[J]. 地质灾害与环境保护, 2001, 12(2): 62~65 |

茅坪滑坡拒绝瓦依昂噩梦

去年,“滑坡灾害防治中的关键力学问题研究”在中国科学院立项,项目总经费突破 1 000 万元人民币,中国科学院投入了这个领域的四支研究力量展开了联合攻关,分别是力学所、岩土所、地质所和山地灾害所。

选择这个时候启动滑坡灾害力学问题研究,与湖北清江茅坪滑坡有关。茅坪滑坡位于与长江相隔不远的清江隔河岩水库库区,上游为在建的水布垭电站,下游为隔河岩水电站和高坝州水电站。自 1993 年水库蓄水以来,茅坪滑坡开始出现变形,在 10 年的变形发展过程中,滑体上监测点的最大位移量已达到 2.31 m,2002 年 8 月 24 日茅坪东侧白岩危岩体崩塌,致使滑坡位移加速。茅坪滑坡因而曾被称为“复活”的滑坡。

长江水利委员会综合勘察局徐瑞春教授有“清江王”之称,从事清江地质调查勘察研究 30 余年,有着十分丰富的工程地质经验。他在对茅坪滑坡稳定性作了初步分析后预测认为,茅坪滑坡可能会在 1~10 年内出现整体失稳,届时将会有 1 000 万立方米山体滑入江中,形成库中坝,滑坡上下游 30 km 范围内两岸人民生命财产将受到重大威胁,可能会酿成继意大利瓦依昂水库滑坡灾难之后世界上又一次大的水库滑坡灾害事件。

在日前召开的一次研讨会上,中国科学院力学研究所郑哲敏院士、中国科学院地质与地球物理研究所王思敬院士、解放军后勤工程学院郑颖人院士、中国水利水电科学院陈祖煜研究员等专家都提起著名的意大利瓦依昂滑坡。

公元 1963 年,意大利瓦依昂水库因库岸大滑坡而报废并引发水库灾害,毁掉一个村镇,2 600 多人死亡。专家认为,茅坪滑坡一旦出事,其影响将不亚于瓦依昂滑坡,需尽快开展有关茅坪滑坡的科学研究。

中国科学院力学所李世海研究员是“滑坡灾害防治中的关键力学问题研究”的首席科学家。他认为茅坪滑坡复活的成因,是由于水库浸泡和水位涨落引起了滑坡变形并在坡面上形成裂缝,增加了表面径流的入渗速度、入渗深度和入渗量,从而进一步降低了山体的稳定性。而发生于 2002 年 8 月 24 日的白岩危岩体崩塌对山体所产生的冲击振动加速了山体下滑速度,崩塌体下滑逐步加载,将增加近期灾害发生的可能性。然而,由于地质条件的复杂性,获得的监测数据有限,还不足以给出明确结论;受基本理论和方法的限制,对茅坪滑坡灾害发生的中、长期预测也很困难。

据介绍,近年来,国家和各级政府对地质灾害防治有了高度的重视,也采取一系列的防治措施,取得了很大的成绩,但是,众多地质灾害依然防不胜防。专家分析其中原因认为,地质灾害防治中的关键科学问题没有根本解决,人们对滑坡发生、发展的过程还没有足够的科学认识。

未来三峡水库运行正常水位是 175 m,届时,三峡建设中百万移民的部分新房屋有的就在水位以上百米的范围内,正是库水涨落引发变形甚至整体失稳的区域,专家们担心,如果出现山体滑坡和面积变形,都将会直接威胁移民的生命财产安全。

有关专家认为,地质灾害心治需要充分发军高科技的作用,不利用各个学科最新的研究成果,其灾害防治只能是在低水平上徘徊。面临三峡水库蓄水,应及早开展全面的科学研究,为未来的三峡库区滑坡防治做好科学储备。

(摘自 2003 年 6 月 18 日《科学时报》第 1 版)